

姓名

学号

学院 专业班级

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

订

装

线

订

装

线

订

装

线

2022-2023-1 学期 北京工商大学

《无机及分析化学》期末试题 A 卷

无机化学部分

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，满分 10 分. 正确画√，错误画×，把答案填在下表内）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 可逆吸热反应的平衡常数随温度升高而增大；可逆放热反应的平衡常数随温度升高而减小。
2. 对于电极反应 $\text{Cl}_2+2\text{e}^-\rightarrow 2\text{Cl}^-$ 其 $E^\theta=1.36\text{V}$ ，将反应式改写为 $1/2\text{Cl}_2+\text{e}^-\rightarrow \text{Cl}^-$ ，则 $E^\theta=0.68\text{V}$ 。
3. 反应的活化能越大，反应速率越大；反应的活化能越小，反应的速率常数也随之减小。
4. 已知 $K^\theta_{\text{a,HAc}}=1.70\times 10^{-5}$ ，则 HAc-NaAc 适合用作配制 $\text{pH}=5.0$ 的缓冲溶液。
5. 在 $\text{Cr}_2\text{O}^{2-}_7/\text{Cr}^{3+}$ 电对组成的溶液中，一定温度下， $c(\text{H}^+)$ 浓度增大则 $E^\theta(\text{Cr}_2\text{O}^{2-}_7/\text{Cr}^{3+})$ 的值变小。
6. 依据杂化轨道理论有几条能量相近的不同类型原子轨道参与组合，必然形成数目相同的杂化轨道。
7. 主量子数 $n=1$ 时，有自旋相反的两条轨道。
8. 配合物 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ 中，与中心离子直接结合的配位原子数是 5。
9. BF_3 分子与 NF_3 分子的空间构型均为平面三角形。
10. 配合物磁矩 μ 的大小只与配合物中的未成对电子数有关。

二、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分. 把正确选项前的字母填在下表内）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 下列对于配合物中心体的配位数，说法不正确的是（ ）
- A. 直接与中心体键合的配位体的数目
- B. 直接与中心体键合的配位原子的数目

- C. 中心体接受配位体的孤对电子的对数
- D. 中心体与配位体所形成的配位键数

2. 已知电极反应 $\text{Cl}_2+2\text{e}^-=2\text{Cl}^-$ ， $E^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)=1.36\text{V}$ ，当 $c(\text{Cl}^-)=0.10\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $p(\text{Cl}_2)=1.00\times 10^5\text{ Pa}$ 时， E 值为（ ）

- A. 1.30 V
- B. 1.36 V
- C. 1.39 V
- D. 1.42 V

3. 反应 $\text{NO}(\text{g})+\text{CO}(\text{g})=1/2\text{N}_2(\text{g})+\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_fH^\theta_{\text{m}}=-373.0\text{ kJ/mol}$ ，若要提高 $\text{NO}(\text{g})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ 的转化率，可采取的方法是（ ）

- A. 高温高压
- B. 低温低压
- C. 低温高压
- D. 低压高温

4. 在 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 溶液中加入下列物质时， $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 解离度增大的是（ ）

- A. NH_4Cl
- B. NaOH
- C. NaCl
- D. HAc

5. 已知 $K^\theta_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)=1.12\times 10^{-12}$ ，其溶解度为（ ）

- A. $1.1\times 10^{-4}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- B. $6.5\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- C. $1.2\times 10^{-8}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- D. $3.0\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

6. 已知 $\text{Fe}^{3+}+\text{e}^-\rightarrow \text{Fe}^{2+}$ ， $E^\theta=0.770\text{V}$ ，测定一个 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电极电势 $E=0.750\text{V}$ ，则溶液中必定是（ ）

- A. $[\text{Fe}^{3+}]<1$
- B. $[\text{Fe}^{2+}]<1$
- C. $[\text{Fe}^{2+}]/[\text{Fe}^{3+}]<1$
- D. $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}]<1$

7. 下列离子中外层 d 轨道达到半充满状态的是（ ）

- A. Cr^{3+}
- B. Fe^{3+}
- C. Co^{3+}
- D. Cu^+

8. 下列分子采取 sp^3 杂化方式成键的是（ ）

- A. BF_3
- B. SiH_4
- C. CO_2
- D. HgCl_2

9. $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的配位体孤电子对，填入了 Fe^{3+} 的哪些杂化轨道中（ ）

- A. sp^3d^2
- B. $d^2\text{sp}^3$
- C. ds^2p^3
- D. sp^2d^3

10. 下列配位体能作螯合剂的是（ ）

- A. SCN^-
- B. F^-
- C. SO_4^{2-}
- D. EDTA

三、填空题（共 4 小题，每空 2 分，满分 12 分，把正确答案填于横线上）

1. 环境对体系做功 180 kJ，同时从环境获得了 32 kJ 的热量，则体系内能的变化值等于_____。
2. 原子序数为 24 的元素，其原子核外电子排布应是_____。
3. 配合物 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$ 的名称是_____。
4. 某反应的速率方程为 $v=k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$ ，则该反应级数是_____，其中 v 是_____，k 是_____。

四、计算题（要求写出计算过程。共 2 题，满分 18 分）

1. （10 分）由标准钴电极（ Co^{2+}/Co ）与标准氯电极（ Cl_2/Cl^- ）组成原电池，测得其电动势为 1.64 V，此时钴电极为负极。已知 $E^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.36 \text{ V}$ ，问：
- （1）写出此原电池的电池符号(原电池表达式)。
- （2）写出此电池反应方程式；
- （3）标准钴电极的电极电势是多少？
- （4）在 298K 下，当 Co^{2+} 的浓度降低到 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，求原电池的电动势值？

2. （8 分）在 100mL $0.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 MnCl_2 溶液中，加入等体积的含有 NH_4Cl 的 $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ ，问其中 NH_4Cl 至少为多少克才不会生成沉淀？
- 已知： $M(\text{NH}_4\text{Cl})=53.5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $K^\theta(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})=1.8\times 10^{-5}$ ， $K_{sp}^\theta(\text{Mn}(\text{OH})_2)=1.9\times 10^{-13}$

分析化学部分

一、是非题（本题共 6 小题，每小题 1 分，满分 6 分. 把正确选项前的字母填在下面表格内）

题号	1	2	3	4	5	6	总分
答案							

1. 在实验过程中出现滴定管刻度不准确的现象引起的误差属于随机误差。
2. 配位滴定分析中，若所使用的蒸馏水中含有微量重金属离子，可能会引起指示剂的封闭。
3. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 可在 HCl 介质中测定铁矿中 Fe 的含量。
4. 氧化-还原滴定分析中，滴定突跃的位置和长短除了与电对的电极电势有关外还与所用的介质有关。
5. 分析测定中，如一组数据的精密度高，其准确度也一定高。
6. 在使用 EDTA 作滴定剂的配位滴定中，酸效应系数越大，配位滴定曲线的 pM 突跃范围越大。

二、填空题（本题共 7 小题，每空 1 分，满分 10 分，把答案填在题中横线上。）

1. 用 KMnO_4 法测定 H_2O_2 时，若加入两滴 MnSO_4 ，起_____作用。
2. 含有 Zn^{2+} 和 Al^{3+} 的酸性缓冲溶液，欲在 $\text{pH}=5\sim 5.5$ 的条件下，用 EDTA 标准溶液滴定其中的 Zn^{2+} ，加入一定量六亚甲基四胺的作用是_____；加入 NH_4F 的作用是_____。
3. 以二甲酚橙(XO)为指示剂在六亚甲基四胺缓冲溶液中用 Zn^{2+} 滴定 EDTA，终点时溶液颜色由_____变为_____。
4. 写出下列数字和计算结果的有效数字位数：（1） $\text{pH}=7.20$ _____（2） 7.0×10^{-3} _____（3） $2.135\times 3.1\times 1.019$ _____。
5. 在 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 两种离子共存的溶液中，加入_____，则 Mg^{2+} 生成_____，可用 EDTA 滴定 Ca^{2+} 。

三、选择题（本题共 5 小题，每小题 2 分，满分 10 分，把正确选项前的字母填在下面表格内）

题号	1	2	3	4	5	总分
答案						

线

订

装

线

订

装

线

订

装

1. 下列基准物中，可用于标定 KMnO_4 的是：

- A. 无水碳酸钠 B. 草酸钠 C. 碳酸钙 D. 重铬酸钾

2. 下列物质中可以用直接法配制标准溶液的是

- A. H_2SO_4 B. KMnO_4 C. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ D. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

3. EDTA 直接滴定法测定某有颜色金属离子含量，滴定至终点时，溶液所呈现的颜色是：

- A. 游离指示剂的颜色 B. 指示剂-金属离子配合物的颜色
C. EDTA-金属离子配合物的颜色 D. 上述 A 与 C 的混合颜色

4. 用 KMnO_4 测定 Fe^{2+} 时，加入 H_3PO_4 的目的是（ ）

- A. 为了避免 Cl^- 的诱导反应 B. 提高酸度，使反应更完全
C. 提高计量点前 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对的电势，使二苯胺磺酸钠不致提前变色，同时消除 Fe^{3+} 的黄色干扰
D. 消除 Fe^{3+} 的黄色干扰

5. 已知 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液浓度 $c = 0.02000 \text{ mol/L}$ ，此溶液对铁的滴定度 $T_{\text{FeSO}_4/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$ 为 ($M_{\text{FeSO}_4} = 151.9$):

- A. $0.006702 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ B. $0.01823 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ C. $0.0001861 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ D. $0.004021 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$

四、计算题 （本题共 2 题，满 14 分）

1. 称取混合碱（可能含有 Na_2CO_3 ， NaHCO_3 或二者混合物）试样 0.6500g ，以酚酞为指示剂，用 $0.1990 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 标准溶液滴定至终点，用去酸溶液 21.76 mL ，再加甲基橙指示剂，滴定至终点，又耗去酸 27.15 mL 。试样含何种组分？各组分的质量分数为多少？ （7 分）

（ $M_r(\text{NaOH}) = 40.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $M_r(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 105.99 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $M_r(\text{NaHCO}_3) = 84.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

2. 称取含 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 试样 0.2015 g ，溶解后，在 $\text{pH}=2.0$ 时以磺基水杨酸为指示剂，加热至 50°C 左右，以 $0.02008 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDTA 滴定至红色消失，消耗 EDTA 15.20 mL 。然后加入上述 EDTA 标准溶液 25.00 mL ，加热煮沸，调节 $\text{pH}=4.5$ ，以 PAN 为指示剂，趁热用 $0.02112 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Cu}^{2+}$ 标准溶液返滴定，用去 8.16 mL 。计算试样中 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 的质量分数。（已知： $M_r(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 159.69 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $M_r(\text{Al}_2\text{O}_3) = 101.96 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ）（7 分）